

简答题

教材每章课后习题

第一章：2（1）（4）

第二章：2（1）（2）（3）（4）（5）

第三章：2（3）（5）

第四章：2（1）（5）（8）

第五章：2（1）（3）（4）（8）（9）

控存与主存的区别？

第六章：2（1）（2）（5）

为什么流水线方式会延长一条指令的执行时间？

结构冒险、数据冒险和控制冒险分别是什么？这三种冒险的解决方案分别是什么？

第七章：2（6）（8）

计算分析题

1.程序 P 在机器 A 上运行需 10s，机器 A 的时钟频率为 400MHz。现在要设计一台机器 B，希望该程序在 B 上运行只需 6s。机器 B 时钟频率的提高导致了其 CPI 的增加，使得程序 P 在机器 B 上时钟周期数是在机器 A 上的 1.2 倍。机器 B 的时钟频率达到 A 的多少倍才能使程序 P 在 B 上执行速度是 A 上的 $10/6 = 1.67$ 倍？

2.假设一台计算机主频为 1GHz，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由 4 类指令组成，他们所占的比例和各自的 CPI 如下表所示，请回答下面的问题。

指令类型	CPI	指令混合比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache 缺失访存	8	10%

（1）什么是 CPI？什么是 MIPS？

（2）求程序的 CPI 和 MIPS？

（3）求程序执行时间？

3.假定某程序 P 编译后生成的目标代码由 A、B、C、D 四类指令组成，它们在程序中所占的比例分别为 43%、21%、12%、24%，已知它们的 CPI 分别为 1、2、2、2。现重新对程序 P 进行编译优化，生成的新目标代码中 A 类指令条数减少了 50%，其他指令条数没有变，请回答下面的问题：

（1）什么是 CPI？什么是 MIPS？

（2）编译优化前后程序的 CPI 各是多少？

（3）假定程序在一台主频为 50MHz 的计算机上运行，则优化前后的 MIPS 各是多少？

4.某机器字长 32 位，采用三地址指令，支持 8 种寻址操作，完成 60 种操作，各寻址方式均可在 2K 主存范围内取得操作数，并可在 1K 范围内保存运算结果。问应采用什么样的指令格式？指令字长最少应为多少位？执行一条直接寻址模式指令最多要访问多少次主存？

5.某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，

指令各字段定义如图，转移地址采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。



M_s/M_d	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	R_n	操作数= (R_n)
001B	寄存器间接	(R_n)	操作数= $((R_n))$
010B	寄存器间接，自增	$(R_n)+$	操作数= $((R_n)), (R_n)+1 \rightarrow (R_n)$
011B	相对	$D(R_n)$	转移目标地址= $(PC)+(R_n)$

- (1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器 MAR 和存储器数据寄存器 MDR 至少需要多少位？
- (2) 转移指令的目标地址范围是多少？
- (3) 若操作码 0010B 表示加法操作，助记符为 add，寄存器 R4，R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语句 add (R4), (R5)+ 逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数，对应的机器码是多少？用十六进制表示。该指令执行以后，哪些寄存器和存储单元的内容会发生变化？改变后的内容是什么？

6.在按字节编址的计算机 M 上，f1 的部分源程序(阴影部分)如下。将 f1 中的 int 都改成 float，可得到计算 f(n)的另一个函数 f2。

		int f1(unsigned n)	
	1	00401020 55	push ebp
	...	...	...
		for (unsigned i = 0; i <= n -1; i++)	
	...	...	...
	20	0040105E 39 4D F4	cmp dword ptr [ebp - 0Ch], ecx
	...	...	...
		power *= 2;	
	...	...	...
	23	00401066 D1 E2	shl edx, 1
	...	...	...
		return sum;	
	...	...	...
	35	0040107F C3	ret

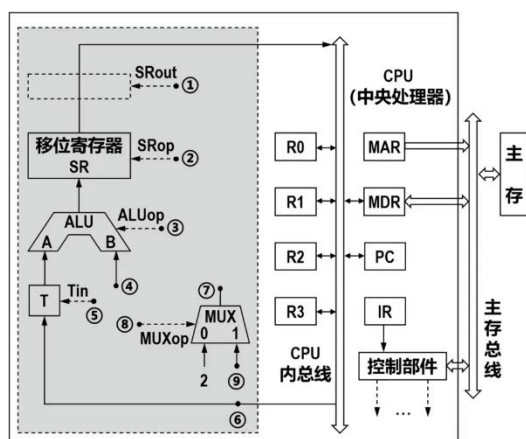
对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如右图：

其中，机器级代码包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC?为什么？
- (2) f1 的机器指令代码共占多少字节?要求给出计算过程。
- (3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)的过程中，当 i=1 时，cmp 指令执行后，进位/借位标志 CF 的内容是什么?要求给出计算过程。
- (4)第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power *2 运算，在 f2 中能否用 shl 指令实现 power *2?为什么？

7.某 16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为 16 位；采用 16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。

图中 R0~R3 为通用寄存器；T 为暂存器；SR 为移位寄存器，可实现直送(mov)、左移一位(left)和右移一位(right)3 种操作，控制信号为 SROp，SR 的输出由信号 SRout 控制；ALU 可实现直送 A(mov)、A 加 B(add)、A 减 B(sub)、A 与 B(and)、A 或 B(or)、非 A(not)和 A 加 1(inc)7 种操作，控制信号为 ALUOp。



- (1) 图中哪些寄存器是程序员可见的?为何要设置暂存器 T?
- (2) 控制信号 ALUOp 和 SROp 的位数至少各是多少?
- (3) 控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么?
- (4) 端点①~⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端?
- (5) 为完善单总线数据通路，需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。
- (6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?

8.某 16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为 16 位；采用 16 位定长指令字格式；该机指令格式如图所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为 0 和 1，通用寄存器 R0~R3 的编号分别为 0, 1, 2 和 3。请回答下列问题：

指令操作码	目的操作数		源操作数1		源操作数2	
OP	Md	Rd	Ms1	Rs1	Ms2	Rs2

其中：Md、Ms1、Ms2为寻址方式位，Rd、Rs1、Rs2为寄存器编号。

三地址指令：源操作数1 OP 源操作数2 → 目的操作数地址

二地址指令（末3位均为0）：OP 源操作数1 → 目的操作数地址

单地址指令（末6位均为0）：OP 目的操作数 → 目的操作数地址

- (1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令?
- (2) 若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别是 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么?

inc R1; (R1)+1 → R1
 shl R2, R1; (R1) << 1 → R2
 sub R3, (R1), R2; ((R1)) - (R2) → R3

9.某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B，其伪代码如下。

假定 int 类型数据用 32 位补码表示，程序编译时 i、j、sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320(十进制数)。

程序A: <code>int a[256][256] int sum_array1 () { int i, j, sum=0; for (i = 0; i < 256; i++) for (j = 0; j < 256; j++) sum += a[i][j]; return sum; }</code>	程序B: <code>int a[256][256] int sum_array2 () { int i, j, sum=0; for (j = 0; j < 256; j++) for (i = 0; i < 256; i++) sum += a[i][j]; return sum; }</code>
---	---

(1) 若不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据 Cache 的总容量为多少？请给出计算过程。

(2) 数组元素 a[0][31]和 a[1][1]各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少(Cache 行号从 0 开始)?

(3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少?请给出计算过程。

10.假定主存地址为 32 位，按字节编址，数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

(1) 主存地址如何划分?请给出计算过程。

(2) 有如下 C 语言程序段:

```
for (k = 0; k < 1024; k++)  
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则数组 s 在主存中存放需要占据多少个主存块？请给出计算过程。

(3) 在上述程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少?请说明原因。